# 高等微积分 1　第 1 周笔记

实数、确界定理与数列极限的定义
依据艾颖华《高等微积分讲义》§1.1–§2.2
课堂记录：2026 年 9 月 16 日、18 日、20 日

**本讲在主教材中的位置.** 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》；参考书为常庚哲、史济怀《数学分析教程》与 Rudin《数学分析原理》。第 1 周（9 月 16 日、18 日、20 日）覆盖讲次 0「集合、映射、逻辑」与讲次 1 的开头「实数的定义」，并在 9 月 20 日接着讲完 §2.1 的极限性质与 §2.2「计算极限的方法」。

| 主题 | 讲义 | 课堂 |
|---|---|---|
| 微积分简介 | §1.1（p. 7–8） | 9 月 16 日 |
| 集合与映射、逻辑 | §1.2（p. 8–9） | 9 月 16 日 |
| 实数与戴德金分割 | §1.3（p. 10–12） | 9 月 16 日、18 日 |
| 确界与完备性 | §1.4（p. 12–14） | 9 月 18 日 |
| 数列极限 | §2.1–§2.2（p. 15–18） | 9 月 18 日、20 日 |

**本讲的主线：**从「算面积」这一个几何问题出发，逼出极限、微分、积分三个概念，再回头把「实数是什么」补上——因为极限定义里的 $\epsilon$ 与 $N$ 必须以实数的完备性为地基。

**最后一节.** 第 7 节收板书上多出来的内容：讲义没有的结论，以及讲义只列结论、课堂把证明写全的部分。

## 1　微积分简介

**定义 1.1** (面积函数；讲义问题 1.1.1，p. 7)**.**

1. 给定非负函数 $h$，称之为**高度函数**；
2. 由曲线 $y = h(x)$、$x$ 轴、$y$ 轴与直线 $x = a$ 围成的图形记为

$$D = \{(x, y) \mid 0 \le x \le a,\ 0 \le y \le h(x)\},$$

3. 把 $D$ 的面积记作 $S(a)$，称之为 $S = S(x)$ 的**面积函数**。

**例题 1.1** (阿基米德求抛物线弓形面积；讲义例 1.1.2，p. 7)**.** 求 $h(x) = x^2$ 对应的面积函数 $S(a)$。

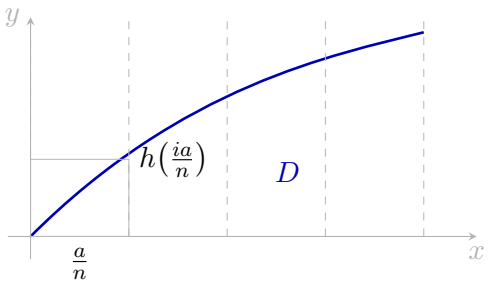
1. 用 $n-1$ 条直线 $x = \frac{ia}{n}$ 把 $D$ 剖分成 $n$ 小块；
2. 第 $i$ 块近似为底 $\frac{a}{n}$、高 $h\big(\frac{ia}{n}\big)$ 的矩形。

取 $h(x) = x^2$，则

$$S(a) \simeq \sum_{i=1}^{n} \frac{a}{n} h\left(\frac{ia}{n}\right) = \frac{a^3}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} a^3 = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}\right) a^3.$$

当 $n$ 越来越大时右端趋于 $\frac{1}{3}a^3$，故 $S(a) = \frac{1}{3}a^3$。

**思路：**未知图形算不动，就用已知的图形（矩形）从上方去逼近，把面积变成一个随 $n$ 变化的 *和式*——几何问题由此化成代数问题，剩下的只是「这个和式会不会算」（平方和公式）。「当 $n\to\infty$ 时趋于 $\frac{1}{3}a^3$」这一步，就是全课程第一次用「越来越接近」。




**例题 1.2** (一般幂函数；讲义例 1.1.3，p. 7)**.** 设 $h(x)=x^k$，则

$$S(a)\simeq\sum_{i=1}^{n}\frac{a}{n}\left(\frac{ia}{n}\right)^k=a^{k+1}\chi_n,\qquad \chi_n=\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}.$$

于是问题变成：当 $n$ 越来越大时，$\chi_n$ 是否越来越接近某个与 $n$ 无关的数 $L$？若如此，则 $S(a)=a^{k+1}L$。这正是**数列的极限**要回答的问题。

## 1.1 牛顿的反问题：由面积求高度

设 $o$ 是接近 0 的数（课堂记法，$o$ 非零且很小），则

$$S(x+o)-S(x)\simeq o\cdot h(x),\qquad \text{故}\qquad h(x)\simeq\frac{S(x+o)-S(x)}{o}.$$

当 $o$ 越来越接近 0 时，上式给出 $h(x)$ 越来越好的近似。牛顿把上述比值记为 $S'(x)$ 并称之为**流数**，现代数学中称为**导数**：

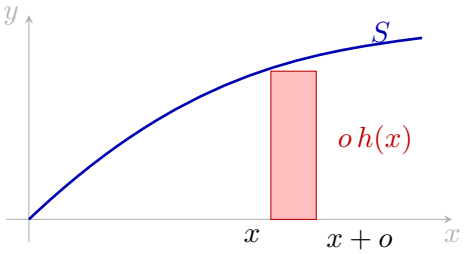
$$h(x)=S'(x).$$

**例题 1.3** (讲义例 1.1.4，p. 8)**.** 设 $S(x)=x^m$，$m$ 为正整数，则

$$\frac{S(x+o)-S(x)}{o}=\frac{(x+o)^m-x^m}{o}=\sum_{i=1}^{m}\binom{m}{i}x^{m-i}o^{i-1},$$

当 $o\to0$ 时右端趋于 $\binom{m}{1}x^{m-1}=mx^{m-1}$，故 $h(x)=mx^{m-1}$。

**注 1.1** (几何图像)**.** $S(x+o)-S(x)$ 是条形阴影部分的面积，它近似等于 $o\cdot h(x)$。




$S$ 的增量（红色小块）$\simeq$ 底 $o$ 乘高 $h(x)$。

### 1.2 两个方向的互逆：微积分基本定理的雏形

牛顿注意到「由高度函数求面积函数」与「由面积函数求高度函数」互为逆操作。讲义把它写成两个恒等式：

(I) 从 $h$ 出发求 $S(x)=\int_0^x h$，再求导回到 $h$：

$$\left(\int_0^x h\right)' = h(x).$$

(II) 从 $S$ 出发求 $h(x)=S'(x)$，再积分回到 $S$：

$$\int_0^a S'(x)\mathrm{d}x = S(a)-S(0)=S(a) \qquad (S(0)=0).$$

**定理 1.1** (微积分基本定理；讲义 §1.1 概述，p. 8)**.** 微分与积分互为逆运算。上述 (I)(II) 两个恒等式是它的两个侧面。

**注 1.2** (一元函数微积分的主体内容；讲义 p. 8)**.**

1. **极限理论**：当 $n$ 越来越大时，$\{x_n\}$ 是否越来越接近某个固定的数；
2. **微分理论**：用导数（变化率）刻画函数的性质；
3. **积分理论**：由高度函数计算面积函数的运算；
4. **微分与积分的关系**：二者互为逆运算，即微积分基本定理。

## 2 集合与映射

讲义 §1.2（p. 8–9）。课堂（9 月 16 日）先铺了集合的记号。本节的落点是：把「函数」定义成一种特殊的映射，此后微积分就只用集合的语言说话。

### 2.1 映射与复合

**定义 2.1** (映射, map；讲义定义 1.2.1，p. 8)**.**

1. 给定集合 $X$、$Y$，从 $X$ 到 $Y$ 的一个**映射** $f: X\to Y$ 是指：对每个 $x\in X$，都指定唯一确定的 $y\in Y$ 与之对应；
2. 把 $Y$ 中与 $x$ 对应的元素记作 $f(x)$，称为 $f$ 在 $x$ 处的**值**（或**像**，image）。

定义中的「唯一确定」是全部约束所在：同一个 $x$ 不能对应两个不同的 $y$，也不能没有对应。

**例题 2.1** (恒同映射, identity map；讲义例 1.2.2，p. 9)**.** 给定集合 $X$，定义 $X$ 的**恒同映射** $\mathrm{id}_X: X\to X$ 为

$$\mathrm{id}_X(x)=x, \qquad \forall x\in X.$$

**定义 2.2** (映射的复合, composition；讲义定义 1.2.3，p. 9)**.** 给定映射 $f: X\to Y$、$g: Y\to Z$，定义它们的**复合映射** $g\circ f: X\to Z$ 为

$$g\circ f(x)=g(f(x)), \qquad \forall x\in X.$$

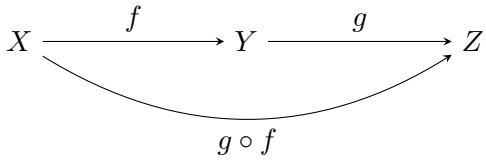
**例题 2.2** (恒同映射是复合的单位；讲义例 1.2.4，p. 9)**.** 设 $f : X \to Y$，则

$$f \circ \mathrm{id}_X = f = \mathrm{id}_Y \circ f.$$

**命题 2.1** (复合满足结合律；讲义命题 1.2.5，p. 9)**.** 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$、$h : Z \to W$，则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

**注 2.1** (几何图像)**.** 复合就是把映射首尾相接地连起来：$x$ 先走 $f$，再走 $g$。




沿上方两个箭头走 $x \mapsto f(x) \mapsto g(f(x))$，与沿下方一个箭头走到的是同一个点，这正是 $g \circ f$ 的定义。

## 2.2 像集与原像集

**定义 2.3** (像集与原像集；讲义定义 1.2.6，p. 9)**.**

1. 设 $f : X \to Y$ 是映射，令

$$f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X, \text{ 使得 } f(x) = y\},$$

   称为 $f$ 的**像集** (image)；
2. 对 $Y$ 的子集 $V$，令

$$f^{-1}(V) = \{x \in X \mid f(x) \in V\},$$

   称为 $V$（在 $f$ 下）的**原像集** (pre-image)。

原像集对任何映射都有定义，这里的 $f^{-1}$ 只是一个记号，并不预设 $f$ 可逆。

## 2.3 单射、满射与函数

**定义 2.4** (单射、满射、双射；讲义定义 1.2.7，p. 9)**.**

1. 称 $f$ 是**满射** (surjection)，如果 $f(X) = Y$；
2. 称 $f$ 是**单射** (injection)，如果 $\forall x \neq x'$，有 $f(x) \neq f(x')$；
3. 称 $f$ 为**双射**（bijection，或一一对应、可逆映射），如果 $f$ 既单又满。

**命题 2.2** (逆映射；讲义命题 1.2.8，p. 9)**.** $f$ 是双射的充分必要条件是：存在映射 $g : Y \to X$ 使得

$$g \circ f = \mathrm{id}_X, \qquad f \circ g = \mathrm{id}_Y .$$

这样的 $g$ 若存在则唯一，称之为 $f$ 的**逆映射**，记作 $f^{-1} : Y \to X$。

**定义 2.5** (函数；讲义定义 1.2.9，p. 9)**.** 设 $X, Y \subseteq \mathbb{R}$，从 $X$ 到 $Y$ 的映射 $f : X \to Y$ 称为从 $X$ 到 $Y$ 的**函数**。称 $X$ 为 $f$ 的**定义域** (domain)，称 $Y$ 为 $f$ 的**陪域** (co-domain)。

**例题 2.3** (Dirichlet 函数；讲义例 1.2.10，p. 9)**.** 定义 $D:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$D(x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Q},\\ 1, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

它处处不连续，是讨论连续性时最省事的反例；连续性的内容属于后续讲次。

# 3 实数与戴德金分割

讲义 §1.3（p. 10–12）。第 1 节把极限、微分、积分都化成了「越来越接近」，而 $\epsilon$、$N$、$L$ 都必须是实数。所以在讲极限之前，先要把实数是什么补上。

## 3.1 三次补上逆运算

讲义（p. 10）的造数过程是逐层补逆运算：

| 集合 | 已有的运算 | 缺什么 |
|---|---|---|
| $\mathbb{Z}_{\geq 0}$（自然数） | 加法、乘法 | 加法不一定有逆 |
| $\mathbb{Z}$（整数） | 加法有逆运算 | 乘法不一定有逆 |
| $\mathbb{Q}$（有理数） | 加法与乘法都有逆运算 | 描不出 $\sqrt{2}$ 这样的几何量 |

为保证加法有逆运算，对每个 $k\neq 0$ 引入负整数「$-k$」，要求「$-k$」$+(n+k)=n$；为保证乘法有逆运算，对每个整数对 $(m,n\neq 0)$ 引入分数「$\frac{m}{n}$」，要求「$\frac{m}{n}$」$\times n=m$，并约定 $\frac{m}{n}=\frac{mk}{nk}(\forall k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\})$。

**例题 3.1** (有理数的两种样子；讲义例 1.3.1，p. 10–11)**.** 有理数恰好是有限小数或无限循环小数。

(1) 循环小数必是有理数。设 $x=a_n\cdots a_0.a_{-1}\cdots a_{-m}\dot{a}_{-m-1}\cdots\dot{a}_{-m-k}$，则把循环块提出来求和（等比级数 $1+10^{-k}+10^{-2k}+\cdots$）得

$$x=10^{-m}\left(b+\frac{c}{10^k-1}\right),\qquad b,c\in\mathbb{Z},$$

右端是两个整数之比，故 $x\in\mathbb{Q}$。

(2) 有理数必是有限或循环小数。设 $x=\frac{p}{q}$，写 $q=2^\alpha 5^\beta q_1$，其中 $q_1$ 与 10 互素。由 Euler 定理存在 $k$ 使 $10^k-1=q_1L$。记 $m=\max\{\alpha,\beta\}$，则

$$x=\frac{pL}{2^\alpha 5^\beta(10^k-1)}=\frac{p_1}{10^m(10^k-1)}.$$

再用 $p_1$ 除以 $10^k-1$ 的带余除法 $p_1=b(10^k-1)+c(0\leq c<10^k-1)$，又回到 $x=10^{-m}\left(b+\frac{c}{10^k-1}\right)$，即有限或无限循环小数。

**例题 3.2** ($\sqrt{2}$ 的无理性；讲义例 1.3.2，p. 11)**.** $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$。

*证明.* 反证。若 $\sqrt{2}=\frac{n}{m}$，$m,n$ 互素，则 $2m^2=n^2$，故 $n$ 为偶数（奇数平方被 2 除不尽）；设 $n=2n_1$，则 $m^2=2n_1^2$，故 $m$ 也为偶数。于是 $m,n$ 有公因子 2，与互素矛盾。 □

**思路：**反证的标准流程——假设结论不成立，把 $2m^2=n^2$ 当作已知等式，从奇偶性两边各推一次，逼出与「互素」的矛盾。「互素」这个假设不能省：没有它，第二步「$m$ 也是偶数」根本推不出矛盾。

## 3.2 戴德金分割

人们自然地想「定义」实数为一个十进制小数

$$x = a_n \cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots, \qquad a_i \in \{0,1,\ldots,9\},$$

它代表 $x = a_n 10^n + \cdots + a_0 10^0 + a_{-1}10^{-1} + a_{-2}10^{-2} + \cdots$。但讲义（p. 11）指出：对无限小数，这是一个**无限和**，只有先建立了级数的基本理论，这个表达式才能被定义。于是这个方案是把问题往后推，而不是解决它。

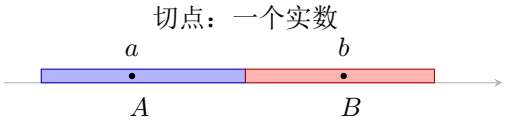
1872 年，戴德金 (Dedekind) 改用有理数给出实数的严格定义，这就是戴德金分割。

**定义 3.1** (戴德金分割, Dedekind cut；讲义定义 1.3.3，p. 12)**.** 一个**戴德金分割**是一个有序对 $(A, B)$，满足

1. $A, B$ 是有理数集合 $\mathbb{Q}$ 的非空子集；
2. $A \cap B = \varnothing$，且 $A \cup B = \mathbb{Q}$；
3. 对任何 $a \in A$ 与任何 $b \in B$，有 $a < b$；
4. $A$ 没有最大元素。

一个实数就定义为这样的一个分割；把全体戴德金分割所构成的集合记为 $\mathbb{R}$，称为实数集合。

**注 3.1** (几何图像)**.** 把 $\mathbb{Q}$ 排在一条直线上，$(A, B)$ 就是「切点左边的全体有理数」与「切点右边的全体有理数」。第 (4) 条要求 $A$ 没有最大元素，意思是切点不在 $A$ 里；切点可以是有理数（此时 $B$ 有最小元素），也可以不是。




条件 (3) 保证 $A$ 整体落在 $B$ 的左边，$a < b$ 恒成立。$B$ 没有最小元素时切点不在 $\mathbb{Q}$ 里，它正是被定义出来的那个无理数；$B$ 有最小元素 $r$ 时这个分割代表有理数 $r$。

**注 3.2** (在分割上定义大小、加法与乘法；讲义 p. 12)**.**

(i) 序：$(A_1, B_1) < (A_2, B_2)$ 当且仅当 $A_1 \subseteq A_2$ 且 $A_1 \neq A_2$；

(ii) 加法：$(A_1, B_1) + (A_2, B_2) = (A_1 + A_2,\ \mathbb{Q} \setminus (A_1 + A_2))$，其中对 $X, Y \subseteq \mathbb{Q}$ 令 $X + Y = \{z \mid \exists x \in X,\ \exists y \in Y,\ \text{使得 } z = x + y\}$；

(iii) 乘法：对两个戴德金正数 $(A_1, B_1)$、$(A_2, B_2)$，令

$$A = \{a \in \mathbb{Q} \mid \exists a_1 \in A_1,\ a_1 > 0,\ \exists a_2 \in A_2,\ a_2 > 0,\ \text{使得 } a \le a_1 a_2\},$$

则 $(A_1, B_1) \cdot (A_2, B_2) = (A,\ \mathbb{Q} \setminus A)$；

(iv) 嵌入：称 $(A, B)$ 代表一个有理数，如果 $B$ 有最小元素。

运算律可以逐条验证。本课要用的是：在这样的 $\mathbb{R}$ 里，非空有上界的集合其上确界一定存在。

# 4 确界与实数完备性

讲义 §1.4（p. 12–14）。这一节把「越来越接近」量化成「最小的上界」，并兑现戴德金分割的第一份回报：非空有上界的集合必有上确界。

## 4.1 上确界与下确界

**定义 4.1** (最大值与最小值；讲义定义 1.4.1，p. 12)**.** 设 $E$ 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集。称 $a \in E$ 是 $E$ 的**最大值**（**最小值**），如果对任何 $x \in E$ 都有 $x \le a$（都有 $x \ge a$）。记作 $\max E (\min E)$。

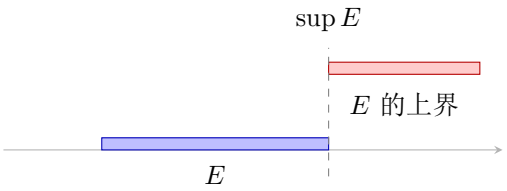
**例题 4.1** (讲义例 1.4.2，p. 12)**.** 令 $E = [0, 1)$，则 $\min E = 0$，而 $\max E$ 不存在：1 比 $E$ 中每个元素都大，但 $1 \notin E$，而最大值必须落在 $E$ 内部。

**定义 4.2** (有界、上界与下界；讲义定义 1.4.3，p. 12)**.** 称 $E$ 是**有上界的**（**有下界的**），如果存在实数 $c$，使得对任何 $x \in E$ 都有 $x \le c$（都有 $x \ge c$）；这样的 $c$ 称为 $E$ 的一个**上界**（**下界**）。称 $E$ 是**有界的**，如果它既有上界又有下界；这等价于存在实数 $K$，使得对任何 $x \in E$，有 $|x| \le K$。

**定义 4.3** (上确界与下确界；讲义定义 1.4.4，p. 12)**.** 设 $E$ 有上界。如果 $E$ 的所有上界中有一个最小的数，则称 $E$ 有**上确界**，把这个最小的上界称为 $E$ 的上确界，记作 $\sup E$。类似地，若 $E$ 的所有下界中有一个最大的数，则称 $E$ 有**下确界**，记作 $\inf E$。用符号写就是

$$\sup E = \min\{c \mid x \le c,\ \forall x \in E\}, \qquad \inf E = \max\{c \mid x \ge c,\ \forall x \in E\}.$$

**注 4.1** (几何图像)**.** 把实数排成一条直线：$E$ 是一段图形，它的上界是另一段图形，而 $\sup E$ 就是「上界」那段图形最靠左的端点——它自己仍是 $E$ 的上界，再往左挪一点就不是了。




红的那段左端点就是 $\sup E$：它是上界，又是所有上界中最小的一个。

**命题 4.1** (上确界的操作性刻画；讲义命题 1.4.5，p. 13)**.** $c$ 是 $E$ 的上确界的充分必要条件是：

1. $\forall x \in E$，$x \le c$；
2. $\forall c' < c$，$\exists x \in E$ 使得 $x > c'$。

*证明.* 令 $U = \{a \mid x \le a,\ \forall x \in E\}$ 为 $E$ 的所有上界所构成的集合，则

$$c = \sup E \iff c = \min U \iff c \in U \text{ 且 } \forall c' < c \text{ 有 } c' \notin U,$$

把后一式的两个条件用 $U$ 的定义翻译出来就是 (1) 与 (2)。 □

**思路：**第 (2) 条是以后每次用上确界时真正要动用的那一半：只要往 $\sup E$ 左边挪一点，就一定有 $E$ 中的点被露出来。反过来，要证「某个数是上确界」也总是这两步——先证它是上界，再证比它小的都不是上界。

**例题 4.2** (讲义例 1.4.6，p. 13)**.** 令 $E=[0,1)$，则 $\sup E=1$，$\inf E=0$；注意 $1\notin E$，所以上确界不必属于集合本身。

## 4.2 确界定理

**定理 4.2** (实数的完备性（确界定理）；讲义定理 1.4.7，p. 13)**.**

(1) 有上界的非空实数集必有上确界；
(2) 有下界的非空实数集必有下确界。

证明. 只证 (1)。设 $E=\{x_\alpha\}$，每个 $x_\alpha$ 有戴德金分割表示 $x_\alpha=(A_\alpha,B_\alpha)$；又设 $c$ 是 $E$ 的一个上界，$c=(A_0,B_0)$。由 $x_\alpha\le c$ 得

$$A_\alpha\subseteq A_0,\qquad \forall\alpha,$$

从而 $\bigcup_\alpha A_\alpha\subseteq A_0$；特别地，$\bigcup_\alpha A_\alpha$ 是 $\mathbb{Q}$ 的非空子集且不等于 $\mathbb{Q}$。考察有序对 $\left(\bigcup_\alpha A_\alpha,\ \mathbb{Q}\setminus\bigcup_\alpha A_\alpha\right)$，它满足戴德金分割的四条要求：非空、两部分互补由构造直接看出，分离性 $(a<b)$ 来自每对 $(A_\alpha,B_\alpha)$ 的分离性（第 (3) 条），而无最大元素正是因为每个 $A_\alpha$ 都没有最大元素（第 (4) 条）。于是它代表一个实数，进一步可验证它是 $E$ 的上确界。(2) 把 (1) 用在 $-E=\{-x\mid x\in E\}$ 上即可。 □

**思路：**要给一族实数找上确界，就把它们的左半集全部并起来——由「分割的序就是包含」，上界恰好是左半集包含它们的那些分割，所以并出来的分割正是最小的上界。完备性正是由分割的四条要求兑现的。

## 4.3 阿基米德性质

**命题 4.3** (阿基米德性质与有理数的稠密性；讲义命题 1.4.8，p. 13)**.**

1. 对任何实数 $x$，存在 $n\in\mathbb{Z}$，使得 $x<n$；
2. 对任何实数 $a<b$，存在有理数 $\frac{m}{n}$，使得 $a<\frac{m}{n}<b$。

(1) 通常称为**阿基米德性质** (Archimedean property)，(2) 通常说成「有理数在实数中稠密」。

证明. (1) 反证。若每个整数都 $\le x$，则 $x$ 是 $\mathbb{Z}$ 的上界；由定理 4.2，$\mathbb{Z}$ 有上确界，设 $M=\sup\mathbb{Z}$。注意 $M-1$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的上界，故存在整数 $n$ 使 $M-1<n$，于是整数 $n+1>M$，与 $M$ 是 $\mathbb{Z}$ 的上确界矛盾。

(2) 由 (1)，存在整数 $n>\frac{1}{b-a}$。再对 $-na$ 与 $na$ 用 (1)，得整数 $k_0,k_1$ 满足

$$-k_0>-na,\qquad k_1>na,\qquad \text{即}\qquad \frac{k_0}{n}<a<\frac{k_1}{n}.$$

取 $k_0,k_0+1,\dots,k_1$ 中满足 $a<\frac{m}{n}$ 的最小的整数 $m$，则 $\frac{m-1}{n}\le a<\frac{m}{n}$，于是

$$\frac{m}{n}=\frac{m-1}{n}+\frac{1}{n}\le a+\frac{1}{n}<a+(b-a)=b,$$

这就找到了满足 $a<\frac{m}{n}<b$ 的 $\frac{m}{n}$。 □

# 5 数列极限的定义

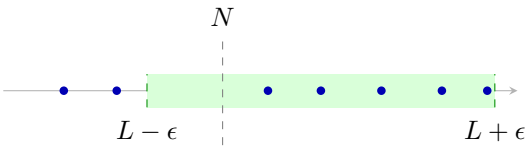
讲义 §2.1（p. 15–16）。第 1 节的面积问题与第 4 节的完备性在这里接上：完备性保证确界存在，确界保证极限定义里的 $N$ 找得到。

## 5.1 数列极限的定义

**定义 5.1** (数列；讲义定义 2.1.1，p. 15)**.** 一个**数列** (sequence) 是指一个映射 $x:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R}$。令 $x_n=x(n)$，称为该数列的第 $n$ 项。这个数列记作 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$。

**定义 5.2** ($\epsilon$-$N$ 语言；讲义定义 2.1.2，p. 15)**.** 称 $L\in\mathbb{R}$ 是数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的**极限** (limit)，记作 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L$，如果对任何 $\epsilon>0$，都存在正整数 $N$，使得 $\forall n\geq N$，有 $|x_n-L|<\epsilon$。此时称 $\{x_n\}$ **收敛到** $L$(converges)；否则称 $\{x_n\}$ **发散** (diverges)。

**注 5.1** (几何图像)**.** $|x_n-L|<\epsilon$ 说的是 $x_n$ 落在以 $L$ 为中心、宽 $2\epsilon$ 的带子里。定义要求的是：无论带子多窄，只要 $n$ 足够大（越过某个 $N$），数列的点就全在这条带子里。




$N$ 之后的点全部落在带内；$N$ 之前的点落在哪里都可以不管。

**例题 5.1** ($\frac{1}{n}$ 的极限；讲义例 2.1.3，p. 15)**.** $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$。

*证明.* 对任何 $\epsilon>0$，由命题 4.3 存在整数 $N>\frac{1}{\epsilon}$，则对任何 $n>N$ 有

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\frac{1}{N}<\epsilon,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$。 □

**思路：** $\epsilon$-$N$ 的第一步永远是解不等式：把 $|x_n-L|<\epsilon$ 解成 $n$ 的条件，解出来的界就是 $N$——这里 $\frac{1}{n}<\epsilon\iff n>\frac{1}{\epsilon}$。阿基米德性质只负责保证这样的整数存在，这正是第 4 节说的「完备性是极限的地基」。

**例题 5.2** ($\sqrt[n]{a}$ 的极限；讲义例 2.1.4，p. 15)**.** 设 $a>0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$。

*证明.* 设 $a\geq 1$。对任何 $\epsilon>0$，取正整数 $N>\frac{a-1}{\epsilon}$，则对任何整数 $n>N$ 有

$$(1+\epsilon)^n\geq 1+n\epsilon>1+\frac{a-1}{\epsilon}\cdot\epsilon=a,$$

从而 $1\leq\sqrt[n]{a}<1+\epsilon$，特别地 $|\sqrt[n]{a}-1|<\epsilon$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$。 □

**思路：** 先假设结论成立，把 $\sqrt[n]{a}<1+\epsilon$ 两边 $n$ 次方、解出 $n>\frac{a-1}{\epsilon}$，再回头验证这个 $N$ 确实可行；Bernoulli 不等式 $(1+\epsilon)^n\geq 1+n\epsilon$ 负责把 $(1+\epsilon)^n$ 的下界顶过 $a$。「先解出 $N$、再验证」这个顺序适用于所有用定义验证的题。当 $0<a<1$ 时，化归到极限的四则运算（定理 6.2，第 6 节已证）；具体做法见注 7.16。

## 5.2 定义的符号化与否定

定义与它的否定写在下面，两者要能逐字互换：

$$\{x_n\} \text{ 以 } L \text{ 为极限} \iff \forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{Z}^+,\ \forall n \geq N,\ |x_n - L| < \epsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 不以 } L \text{ 为极限} \iff \exists \epsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{Z}^+,\ \exists n \geq N,\ |x_n - L| \geq \epsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \exists L \in \mathbb{R},\ \forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{Z}^+,\ \forall n \geq N,\ |x_n - L| < \epsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 发散} \iff \forall L \in \mathbb{R},\ \exists \epsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{Z}^+,\ \exists n \geq N,\ |x_n - L| \geq \epsilon.$$

写否定的规则只有一条：$\forall$ 与 $\exists$ 逐层对调，$<$ 换成 $\geq$、$\leq$ 换成 $>$。

**注 5.2** (由定义立刻得到的结论；讲义 p. 16)**.** 极限只与下标充分大的各项有关，与数列前面有限项的行为无关。换句话说：只改变数列前面有限项的值，收敛或发散的性质不变，极限（如果存在）也不变。

**命题 5.1** (保序性；讲义命题 2.1.5，p. 16)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$。如果 $A < B$，则存在正整数 $N$，使得对任何 $n \geq N$ 有 $a_n < b_n$。

证明. 取 $\epsilon = \frac{B-A}{2} > 0$。由极限的定义，存在正整数 $N_1, N_2$，使得对任何 $n \geq N_1$ 有 $|a_n - A| < \frac{B-A}{2}$，对任何 $n \geq N_2$ 有 $|b_n - B| < \frac{B-A}{2}$。取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则对任何 $n \geq N$ 有

$$a_n < A + \frac{B-A}{2} = B - \frac{B-A}{2} < b_n.$$ □

取 $\epsilon$ 为两个极限距离的一半，是这一节唯一的新技巧；此后的唯一性、有界性都由它推出。

**推论 5.2** (极限唯一；讲义推论 2.1.6，p. 16)**.** 如果数列收敛，则其极限是唯一的。

证明. 反证：设 $\{x_n\}$ 收敛到两个极限 $A < B$。取 $a_n = b_n = x_n$，由命题 5.1，存在 $N$ 使得对任何 $n \geq N$ 有 $x_n < x_n$，矛盾。 □

**定义 5.3** (数列的有界性；讲义定义 2.1.7，p. 16)**.** 称数列 $\{a_n\}$ 是**有上界的**（**有下界的**），如果存在实数 $c$ 使对任何正整数 $n$ 都有 $a_n \leq c$($a_n \geq c$)。称 $\{a_n\}$ 是**有界的**，如果它既有上界又有下界。

**推论 5.3** (收敛必有界；讲义推论 2.1.8，p. 16)**.** 收敛的数列都是有界的。

证明. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$。由 $L < L+1$ 及命题 5.1，存在 $N$ 使得对 $n > N$ 有 $x_n < L+1$，于是

$$x_n \leq \max\{L+1, x_1, \ldots, x_N\}, \qquad \forall n \in \mathbb{Z}^+,$$

即 $\{x_n\}$ 有上界。同法可证它有下界。 □

注意逆命题不成立：$x_n = (-1)^n$ 有界但不收敛。所以「有界」只是收敛的必要条件。

**思路：**「尾部有界 + 前面有限项取最大」，有限多个数总能取最大。它的逆否命题「无界 $\Rightarrow$ 发散」是判断发散的第一招，用法见注 7.19。

**例题 5.3** (几何数列的极限；讲义例 2.1.9，p. 16)**.** 给定实数 $q$，则

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q|<1, \\ 1, & q=1, \\ \text{不存在}, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

证明见例题 7.5，那里用到的 Bernoulli 不等式在第 6 节还会反复出现。

**例题 5.4** ($\lim_{n\to\infty} n^\alpha$；讲义例 2.1.10，p. 17)**.** 给定实数 $\alpha$，则

$$\lim_{n\to\infty} n^\alpha = \begin{cases} 0, & \alpha<0, \\ 1, & \alpha=0, \\ \text{不存在}, & \alpha>0. \end{cases}$$

*证明.* $\alpha=0$ 时 $n^\alpha\equiv 1$。$\alpha<0$ 时写 $\alpha=-\beta(\beta>0)$：给定 $\epsilon>0$，只要 $n>\left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{1/\beta}$ 就有 $n^\beta>\frac{1}{\epsilon}$，即 $|n^\alpha-0|=\frac{1}{n^\beta}<\epsilon$。$\alpha>0$ 时，对任何 $M>0$，只要 $n>M^{1/\alpha}$ 就有 $n^\alpha>M$，故 $\{n^\alpha\}$ 无上界，因而发散（无界必发散，见注 7.19）。 □

**思路：**三种情形是同一个动作——把「要它小于 $\epsilon$」或「要它大于 $M$」解出 $n$，解出来的这个界就是 $N$。$\alpha>0$ 时不要用「趋于 $+\infty$」当结论，要走「无上界 $\Rightarrow$ 发散」。

**推论 5.4** (极限不等式；讲义推论 2.1.11，p. 17)**.** 设 $\lim_{n\to\infty} a_n=A$、$\lim_{n\to\infty} b_n=B$。若存在 $N$ 使对一切 $n\ge N$ 有 $a_n\le b_n$，则 $A\le B$。

*证明.* 反证：若 $A>B$，由保序性（命题 5.1）存在 $N_0$ 使 $n\ge N_0$ 时 $a_n>b_n$，与假设矛盾。 □

**思路：**要比较两个极限，就去比较对应的项——但这条路只在「项的不等 $\Rightarrow$ 极限的 $\le$」这一个方向上通。

**严格不等号会退化：**由 $a_n<b_n(\forall n\ge N)$ 推不出 $\lim a_n<\lim b_n$。反例取 $a_n=\frac{1}{n+1}<b_n=\frac{1}{n}$，两者极限同为 0。所以凡是要得到严格不等，都不能靠取极限，得另找理由（例如命题 7.4 里那样用单调性加严）。

## 6 计算极限的方法

计算极限有四条路：

1. 用定义直接验证——要做不少不等式估计，是基本功；
2. 夹逼定理——用得最多的一种；
3. 极限的四则运算——把复杂的式子拆成已知极限的加减乘除；
4. Stolz–Cesàro 定理——见第 7 节。

**思路：**拿到一个极限先问两件事。它能拆成已知极限的四则组合吗（第 3 条）？拆不动、但能看出它被夹在两个简单的界之间吗（第 2 条）？两条都不灵，才回到定义去硬估（第 1 条）。再补一句

更一般的：遇到没见过的式子、要问它的极限时，先代几个具体的 $n$ 猜一猜它趋于什么，再动手证——猜想对了，证的时候该配什么上下界也就清楚了。

**例题 6.1** ($n^k/a^n$ 的极限；讲义例 2.2.1，p. 17)**.** 设 $a>1$，$k\in\mathbb{Z}^+$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=0$。

证明. 写 $a=1+c(c>0)$。二项式展开只保留一项（其余项皆正，丢掉只会放大）：

$$\frac{n^k}{a^n}=\frac{n^k}{(1+c)^n}\le\frac{n^k}{\binom{n}{k+1}c^{k+1}}=\frac{(k+1)!}{c^{k+1}}\cdot\left(\prod_{i=1}^{k}\frac{n}{n-i}\right)\cdot\frac{1}{n}.$$

当 $n>2k$ 时 $\frac{n}{n-i}\le\frac{n}{n-k}<2(i=1,\dots,k)$，故每个因子都被 2 控制，

$$\frac{n^k}{a^n}<\frac{(k+1)!}{c^{k+1}}\cdot 2^k\cdot\frac{1}{n}\to 0.$$ □

**思路：**「放大分子、缩小分母」是本节通用的动作。这里分母只留二项式的第 $k+1$ 项（恰好比分子的次数多一次），分母里于是多出一个 $n$，多出来的那一次 $\frac{1}{n}$ 就是收敛的全部来源。结论记一句话：**指数增长压过任何多项式增长**。

## 6.1 夹逼定理

**定理 6.1** (夹逼定理；讲义定理 2.2.2，p. 17)**.** 设存在 $N$ 使对一切 $n\ge N$ 有 $a_n\le b_n\le c_n$。若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n$ 都存在且都等于 $L$，则 $\{b_n\}$ 也以 $L$ 为极限。

证明. 给定 $\epsilon>0$。由 $\lim a_n=L$ 与 $\lim c_n=L$，存在 $N_1,N_2$ 使 $n\ge N_1$ 时 $|a_n-L|<\epsilon$、$n\ge N_2$ 时 $|c_n-L|<\epsilon$，即 $a_n>L-\epsilon$、$c_n<L+\epsilon$。于是对 $n\ge\max\{N,N_1,N_2\}$ 有

$$L-\epsilon<a_n\le b_n\le c_n<L+\epsilon,$$

即 $|b_n-L|<\epsilon$。 □

**思路：**夹逼是「$b_n$ 算不动」时的办法：把它塞进两个简单的界之间。把 $|x-L|<\epsilon$ 读成「$x$ 落在以 $L$ 为中心、宽 $2\epsilon$ 的带子里」，两个界各自落进带子，中间那个自然也落进去。课堂的比喻见注 7.20。

**例题 6.2** (最大项主导；讲义例 2.2.3，p. 17)**.** 设 $a_1,\dots,a_m>0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(a_1^n+\cdots+a_m^n\right)^{1/n}=\max\{a_1,\dots,a_m\},\qquad\lim_{n\to\infty}\left(a_1^{-n}+\cdots+a_m^{-n}\right)^{-1/n}=\min\{a_1,\dots,a_m\}.$$

证明. 记 $M=\max\{a_i\}$（重标号后不妨 $M=a_1$）。一方面 $(a_1^n)^{1/n}=M$ 给出下界；另一方面每项都不超过 $M^n$，故 $(a_1^n+\cdots+a_m^n)^{1/n}\le(mM^n)^{1/n}=\sqrt[n]{m}\,M$ 给出上界。由 $\lim\sqrt[n]{m}=1$（例题 5.2）及夹逼定理（定理 6.1）得第一式。第二式：写 $a_i^{-n}=\left(\frac{1}{a_i}\right)^n$，对它用第一式得 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum a_i^{-n}\right)^{1/n}=\max\{\frac{1}{a_i}\}=\frac{1}{\min\{a_i\}}$，再取倒数即可。 □

**思路：**「一堆正数相加，最大的那个说了算」的形式化就是上下界各配一次：下界用「和 $\ge$ 最大项」，上界用「每项 $\le$ 最大项，一共 $m$ 项」。$m$ 是固定的，所以 $\sqrt[n]{m}\to1$；正是这一步要求个数固定（无限多个就不行，见例题 7.7）。

## 6.2 四则运算与有理式

**定理 6.2** (极限的四则运算；讲义定理 2.2.4，p. 18)**.** 设 $\lim a_n = A$、$\lim b_n = B$，则

(1) $\lim(a_n + b_n) = A + B$，且 $\lim(a_n - b_n) = A - B$；
(2) $\lim(a_n b_n) = AB$；
(3) 若 $B \neq 0$，则 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$。

**思路：**加减乘直接套。**除法多一步**——先用保号性把分母顶住：不妨 $B > 0$，由 $\lim b_n = B > \frac{B}{2}$ 及命题 5.1，存在 $N_0$ 使 $n \geq N_0$ 时 $b_n > \frac{B}{2}$，于是 $|b_n B| > \frac{B^2}{2}$，分母不再能任意小。这是商的情形唯一的额外动作，也是最容易漏掉的一步。三条的完整证明见注 7.21。

**推论 6.3** (有限次四则与 lim 可交换；讲义推论 2.2.5，p. 18)**.** 设 $k$ 是固定的正整数，每个 $\{x_{i,n}\}$ 都收敛（记极限为 $a_i$），则

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{k} x_{i,n} = \sum_{i=1}^{k} \lim_{n\to\infty} x_{i,n}, \qquad \lim_{n\to\infty} \prod_{i=1}^{k} x_{i,n} = \prod_{i=1}^{k} \lim_{n\to\infty} x_{i,n}.$$

**思路：**关键词是「$k$ 固定」——有限多个极限可以逐个取。**无限**多个则未必：$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{\infty}$ 与 $\sum_{i=1}^{\infty} \lim_{n\to\infty}$ 一般不相等，反例见例题 7.7。

**例题 6.3** (多项式由首项主导；讲义例 2.2.6，p. 18)**.** 给定 $a_k \neq 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + \cdots + a_0}{n^k} = a_k$。

证明. 提出首项：

$$\frac{a_k n^k + \cdots + a_0}{n^k} = a_k + \frac{a_{k-1}}{n} + \cdots + \frac{a_0}{n^k},$$

除 $a_k$ 外各项都趋于 0（例题 5.4），由四则运算（定理 6.2）得极限为 $a_k$。 □

**思路：**最高次项说了算。凡是多项式之比，第一反应都是「上下同除最高次幂」。

**例题 6.4** (有理式的极限；讲义例 2.2.7，p. 18)**.** 设 $k, m \in \mathbb{Z}^+$，$a_k, b_m \neq 0$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + \cdots + a_0}{b_m n^m + \cdots + b_0} = \begin{cases} 0, & k < m, \\ \frac{a_k}{b_m}, & k = m, \\ \text{不存在}, & k > m. \end{cases}$$

证明. 把分式拆成三个因子：

$$\frac{a_k n^k + \cdots + a_0}{b_m n^m + \cdots + b_0} = \frac{a_k n^k + \cdots + a_0}{n^k} \cdot \frac{n^m}{b_m n^m + \cdots + b_0} \cdot n^{k-m},$$

前两个因子分别趋于 $a_k$ 与 $\frac{1}{b_m}$（例题 6.3），第三个因子由例题 5.4 给出：$k < m$ 时趋于 0，$k = m$ 时等于 1，再由四则运算合并。$k > m$ 时，由 $\frac{\text{分子}}{a_k n^k} \to 1$ 与 $\frac{\text{分母}}{b_m n^m} \to 1$，用绝对值：存在 $N_1, N_2$ 使 $n$ 足够大时 $|\text{分子}| > \frac{1}{2}|a_k| n^k$、$|\text{分母}| < 2|b_m| n^m$，于是

$$\left|\frac{\text{分子}}{\text{分母}}\right| > \frac{|a_k|}{4|b_m|}\, n^{k-m} \to +\infty,$$

故无界，因而发散。 □

**思路：**「上下同除最高次幂」在有分母时照样有效，只是要分清谁的次数高。$k>m$ 的情形另有一招——**由极限值反推不等式**（极限是 1，所以对充分大的 $n$ 它大于 $\frac{1}{2}$、小于 2），对绝对值把分子分母的大小夹出来，再得到无界。这招在别的估计里也会反复用到。

# 7 课堂补充：板书上多出来的内容

## 7.1 9 月 16 日：映射的基本概念

### 7.1.1 映射语言的使用

**注 7.1** (原像集的运算). 设 $f:X\to Y$，$V,V_1,V_2\subseteq Y$，则

$$f^{-1}(V_1\cap V_2)=f^{-1}(V_1)\cap f^{-1}(V_2),\qquad f^{-1}(V_1\cup V_2)=f^{-1}(V_1)\cup f^{-1}(V_2),\qquad f^{-1}(V^c)=\big(f^{-1}(V)\big)^c,$$

其中 $V^c=Y\setminus V$。三条都只是把 $x\in X$ 代进去改写，例如 $x\in f^{-1}(V_1\cap V_2)\iff f(x)\in V_1\cap V_2\iff x\in f^{-1}(V_1)\cap f^{-1}(V_2)$。原像集对任何 $f$ 都有定义（定义 2.3），所以 $f^{-1}(\varnothing)=\varnothing$ 完全允许。

**注 7.2** (复合的顺序). $g\circ f$ 有意义的前提是 $f$ 的陪域等于 $g$ 的定义域；交换过来 $f\circ g$ 常常根本没有定义，即使两者都有定义，一般也不相等。

**注 7.3** (双射定理的两个方向).

(1) ($\Rightarrow$) 设 $f:X\to Y$ 双射。对每个 $y\in Y$，由满射知 $f^{-1}(\{y\})\neq\varnothing$，由单射知它至多含一个元素，故 $f^{-1}(\{y\})$ 是单元集合；令 $g(y)$ 等于其中唯一的元素，就得到映射 $g:Y\to X$，且 $f^{-1}(\{y\})=\{g(y)\}$。于是 $f(g(y))=y$ 给出 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$，而 $g(f(x))$ 是 $f^{-1}(\{f(x)\})$ 的唯一元素、$x$ 正是其中之一，给出 $g\circ f=\mathrm{id}_X$。

(2) ($\Leftarrow$) 设这样的 $g$ 存在。由 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$ 得 $f(g(y))=y$，故 $y\in f(X)$，$f$ 满；若 $f(x_1)=f(x_2)$，则 $x_1=g(f(x_1))=g(f(x_2))=x_2$，故 $f$ 单。

命题 2.2 只列了结论，两个方向是课堂上写全的。

**注 7.4** (逆映射的唯一性). 设 $g_1,g_2:Y\to X$ 都满足 $g_i\circ f=\mathrm{id}_X$、$f\circ g_i=\mathrm{id}_Y$，则

$$g_2=\mathrm{id}_X\circ g_2=(g_1\circ f)\circ g_2=g_1\circ(f\circ g_2)=g_1\circ\mathrm{id}_Y=g_1,$$

中间两步分别用了结合律（命题 2.1）与两个恒等式。

**注 7.5** (同一个定理在别的世界里). 课堂把「集合与映射」看成一个世界（对象是集合，关系是映射），并指出上面这条「双射 $\iff$ 有双边逆」在另外两个世界里一字不改地再出现一次：

1. 线性代数：对象是线性空间，关系是线性映射；$f:V\to W$ 是线性双射 $\iff$ 存在线性 $g:W\to V$ 使 $g\circ f=\mathrm{id}_V$、$f\circ g=\mathrm{id}_W$。
2. 微积分：对象是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，关系是连续映射；连续双射 $f:D\to E$ 的逆是否也连续，正是反函数定理与隐函数定理要回答的问题（要回答它需要额外的条件）。

三个世界里的差别只在「逆映射是否还落在同一个世界里」。

**注 7.6** (为什么改用映射语言). 课堂把两种写法并列比较：

1. 变量语言：先摆出取值范围（集合 $D$），再说它上面满足什么关系；
2. 映射语言：先给出 $f : X \to Y$，再从 $f$ 出发考察各个对象。

课堂取后者：「函数」「极限」在变量语言里都不好严格定义，在映射语言里可以；多元微分学里变量语言还容易导致误判。

**注 7.7** (两个记号约定).

1. 实数集、整数集、有理数集、复数集记作 $\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$，与字母 $R, Z, Q, C$ 必须区分；
2. 说「分数就是循环小数」（例题 3.1）时，有限小数以 0 为循环节。

### 7.1.2 限制映射

设 $f : X \to Y$ 是映射，$A \subseteq X$，则把 $f$ 在 $A$ 上的**限制** (restriction) 定义为

$$f|_A : A \to Y, \qquad f|_A(x) = f(x), \quad \forall x \in A,$$

即只把定义域收缩到 $A$，对应关系本身一个字都不改。换定义域与换陪域是两件不同的事：$f|_A$ 换的是前者。

## 7.2 9 月 18 日：实数

**注 7.8** (例题 3.1(2) 补证：$q_1 \mid 10^k - 1$ 里的 $k$ 从哪来). 存在 $k$ 使 $10^k - 1 = q_1 L$，这里只用抽屉原理：$10^0, 10^1, \ldots, 10^{q_1}$ 除以 $q_1$ 的余数都落在 $\{0, 1, \ldots, q_1 - 1\}$ 中，共 $q_1$ 种可能，而这里有 $q_1 + 1$ 个数，故必有两个 $i < j$ 余数相同。于是

$$q_1 \mid 10^j - 10^i = 10^i\big(10^{j-i} - 1\big),$$

再由 $q_1$ 与 10 互素得 $q_1 \mid 10^{j-i} - 1$，取 $k = j - i$ 即可。

**例题 7.1** ($\sqrt{d}$ 无理性的一般情形). 设 $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ 不是平方数，则 $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$。

证明. 反证，设 $\sqrt{d} = \frac{n}{m}$，$m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$，则 $dm^2 = n^2$。把三者按素数分解：

$$d = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad m = \prod_i p_i^{\beta_i}, \qquad n = \prod_i p_i^{\gamma_i},$$

代入 $dm^2 = n^2$ 并按素数分解的唯一性逐项比较，得 $\alpha_i + 2\beta_i = 2\gamma_i$，于是每个 $\alpha_i$ 都是偶数，从而 $\sqrt{d} = \prod_i p_i^{\alpha_i/2} \in \mathbb{Z}_{>0}$，即 $d$ 是平方数，矛盾。 □

取 $d = 2$ 就是例题 3.2；课堂把它写成了对所有非平方数 $d$ 都成立的命题。

**注 7.9** (直接拿小数定义实数的两处困难). 课堂把困难写成两条：

1. $x = 0.a_1a_2a_3\cdots$ 是无限和 $\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \cdots$，要谈它得先有级数理论，是循环依赖；
2. 两个无限小数怎么写加法、乘法，也看不出来。

板书提到的参考出路是把 $x$ 与它的一串有限位截断 $\{0.a_1,\ 0.a_1a_2,\ 0.a_1a_2a_3,\dots\}$ 对应起来——这串有理数正是 $\mathbb{Q}$ 的一个 Cauchy 列；用「Cauchy 列必收敛」定义实数，是与戴德金分割并列的另一条路（本课走分割这条路）。

**注 7.10** (切点算在哪一边)**.** 把 $\mathbb{Q}$ 分成左右两半时，切点是有理数，它算 $A$ 还是算 $B$ 只是约定，不影响实质。课堂的约定是**算在右边**，即 $B$ 取「$\geq$ 切点」的那一半；这正是定义 3.1 的第 (4) 条「$A$ 没有最大元素」。在这个约定下：

$$(A,B)\text{ 代表一个有理数}\iff B\text{ 有最小元素.}$$

## 7.3 9 月 18 日：确界定理

**注 7.11** (确界定理的证明里补的那一行)**.** 定理 4.2 的证明要用到「$x_\alpha\le c$」的含义。课堂把它写成左半集的包含：

$$(A,B)\le(A',B')\iff A\subseteq A',$$

分割上的序就是左半集的包含（讲义 p. 12）。由 $x_\alpha\le c$ 得 $A_\alpha\subseteq A_0$，取并集即得 $\bigcup_\alpha A_\alpha\subseteq A_0$，这就是证明里那一步的来源。

**命题 7.1** (在 $\mathbb{R}$ 上再作分割不产生新的数)**.** 设 $(L,B)$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个戴德金分割：$L,B\neq\varnothing$；$L\cap B=\varnothing$，$L\cup B=\mathbb{R}$；$\forall x\in L$、$\forall y\in B$ 有 $x<y$；$L$ 没有最大元素。则存在实数 $a$ 使

$$L=(-\infty,a),\qquad B=[a,+\infty).$$

*证明.* $L$ 非空有上界（$B$ 中任何元素都是），由定理 4.2 得 $a=\sup L$ 存在。由 $a$ 是上界得 $L\subseteq(-\infty,a]$；再由 $L$ 无最大元素知 $a\notin L$，故 $L\subseteq(-\infty,a)$。反过来设 $a'<a$：由 $a=\sup L$ 与命题 4.1(2)，存在 $x\in L$ 使 $x>a'$。若 $a'\in R$，则分割的第 3 条应对一切 $x\in L$ 给出 $x<a'$，矛盾，故 $a'\in L$，即 $(-\infty,a)\subseteq L$。两者合起来 $L=(-\infty,a)$，而 $B=\mathbb{R}\setminus L=[a,+\infty)$。 □

拿实数再切一刀，切出来的不是新的数，而只是原来的 $\sup L$。「再分割不产生新的数」是 $\mathbb{R}$ 完备的另一种说法。

**注 7.12** (完备性的两种说法)**.** 课堂总结：$\mathbb{R}$ 称为**完备的**，是因为确界定理成立，所以**确界定理刻画了 $\mathbb{R}$ 的完备性**；另一种等价的说法是「$\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列在 $\mathbb{R}$ 中必收敛」。反过来，$\mathbb{Q}$ 不完备：$\{a\in\mathbb{Q}\mid a^2<2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界，却没有上确界。

**例题 7.2** (差集的确界)**.** 设 $X,Y\subseteq\mathbb{R}$，且 $\sup X$、$\inf Y$ 都存在，令 $X-Y=\{x-y\mid x\in X,\ y\in Y\}$，则

$$\sup(X-Y)=\sup X-\inf Y.$$

*证明.* 记 $u=\sup X$，$v=\inf Y$。一方面，对任何 $x\in X$、$y\in Y$ 有 $x\le u$、$-y\le -v$，故 $x-y\le u-v$，即 $u-v$ 是 $X-Y$ 的上界。另一方面，设 $\varepsilon>0$：由命题 4.1(2) 存在 $x\in X$ 使 $x>u-\frac{\varepsilon}{2}$，而由 $v=\inf Y$ 存在 $y\in Y$ 使 $y<v+\frac{\varepsilon}{2}$，两式相减得

$$x-y>\left(u-\frac{\varepsilon}{2}\right)-\left(v+\frac{\varepsilon}{2}\right)=u-v-\varepsilon,$$

即 $u-v$ 左边任意近处都有 $X-Y$ 的点。由命题 4.1 得 $\sup(X-Y)=u-v$。 □

两半用的分别是命题 4.1 的 (1) 与 (2)；这道题是课堂加的。

**推论 7.2** (有理数与无理数的稠密性)**.** 设 $a < b$，则 $(a, b)$ 中有无穷多个有理数，也有无穷多个无理数。

证明. 反复用命题 4.3(2)：由它在 $(a, b)$ 中取到一个有理数 $q_1$，再在 $(a, q_1)$ 上取到 $q_2 \neq q_1$，如此继续，得到无穷多个有理数。无理数靠平移得到：$\sqrt{2} + q$ 是无理数，而

$$\sqrt{2} + q \in (a, b) \iff q \in \left(a - \sqrt{2},\ b - \sqrt{2}\right),$$

把前半段的迭代用在开区间 $\left(a - \sqrt{2},\ b - \sqrt{2}\right)$ 上，得到其中无穷多个有理数 $q$；$q \mapsto \sqrt{2} + q$ 是单射，于是 $(a, b)$ 中有无穷多个无理数。 □

由此可知「$(a, b)$ 中最左边的有理数」「离某点最近的有理数」都是不存在的说法。

## 7.4 9 月 18 日：极限的工具箱

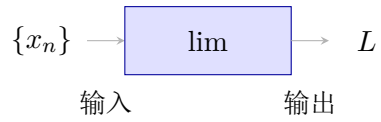
**注 7.13** (为什么「误差越来越小」不能当定义)**.** 课堂用仪器的比喻说明极限为什么要用 $\epsilon$ 定义：

1. 设 $L$ 是要测的物理量，第 $n$ 代仪器给出读数 $x_n$；
2. 只说「仪器越来越好、$|x_n - L|$ 越来越小」不行：单次测量总有不可避免的误差，也没有理由要求误差单调下降；
3. 正确的做法是把精度当成可以任意指定的量：先给定误差上限 $\epsilon$，再看从第几代仪器起误差一直小于它。

把第 3 条写成符号就是定义 5.2：**精度可以任意指定，$N$ 随精度而变**。

**注 7.14** (lim 的几种写法)**.** $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$、$\lim\{x_n\}$、$\lim x_n$ 都通用，课堂建议写 $\lim\{x_n\}$。另外不要把 lim 与 $n \to \infty$ 看成两个部件：符号 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 整体就代表定义 5.2 的那句话，$n \to \infty$ 只是说明「$n$ 越来越大的过程」。

**注 7.15** (几何图像)**.** 把取极限看成一个黑箱：输入一个数列，输出它的极限。




箱子算得对不对，要用定义 5.2 来判定；$\epsilon$-$N$ 语言就是「算得对」的精确含义。

### 7.4.1 Gauss 符号

**定义 7.1** (Gauss 符号)**.**

1. $\lfloor x \rfloor = [x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数，称为**地板函数**（下取整）；
2. $\lceil x \rceil$ 表示不小于 $x$ 的最小整数，称为**天花板函数**（上取整）；
3. 基本性质：$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$。

课堂此后取 $N$ 一律写成这种形式，例如 $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ 就自动满足 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。

### 7.4.2 Bernoulli 不等式

**命题 7.3** (Bernoulli 不等式的一般指数形式). 设 $x > -1$，$\alpha \in \mathbb{R}$。

1. 若 $\alpha \geq 1$ 或 $\alpha \leq 0$，则 $(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$；
2. 若 $0 < \alpha < 1$，则 $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$。

课堂上是从二项式 $(1+\varepsilon)^n \geq 1 + \binom{n}{1}\varepsilon = 1 + n\varepsilon$（$\alpha = n$ 为整数）顺手推广出来的，并提了一句：两个方向为什么不同，用 Taylor 展开就能看出来。

### 7.4.3 开根的极限

**例题 7.3** ($\sqrt[n]{n}$ 的极限). 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$。

证明. 对任何 $\varepsilon > 0$，取 $N = \left\lfloor 1 + \frac{2}{\varepsilon^2} \right\rfloor + 1$，则对任何 $n \geq N$ 有 $n > 1 + \frac{2}{\varepsilon^2}$，即 $n - 1 > \frac{2}{\varepsilon^2}$。由二项式展开

$$(1+\varepsilon)^n \geq \binom{n}{2}\varepsilon^2 = \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 > n,$$

于是 $1 \leq \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon$，即 $\left|\sqrt[n]{n} - 1\right| < \varepsilon$。 □

这道题是课堂加的，与例题 5.2 用的是同一个套路：先把 $\sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon$ 反解成 $n < (1+\varepsilon)^n$，再用二项式的一二阶项去估计 $(1+\varepsilon)^n$。

**注 7.16** ($\lim \sqrt[n]{a} = 1$ 对一切 $a > 0$). 例题 5.2 只证了 $a \geq 1$，课堂把 $0 < a < 1$ 也补上了：写 $a = \frac{1}{b}(b > 1)$，则 $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{b}} \to 1$。于是结论统一成

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \qquad \forall a > 0.$$

这一条也可以化归到定理 6.2。

## 7.5 9 月 20 日：极限性质的补充

### 7.5.1 极限性质的补证

**注 7.17** (删掉或改动前面有限项，不影响极限). $\lim a_n$ 只关心「足够靠后」的项的行为，与前面有限多项 $a_1, \ldots, a_{N-1}$ 无关；删去或改动它们，既不改变极限的存在性，也不改变极限的值。所以凡是要证的结论只对 $n \geq N$ 成立时，都可以放心地说「不妨设 $n$ 足够大」——这是 $\epsilon$-$N$ 论证里最常用的一个省略。

**注 7.18** (保序性的两个版本，以及那个 $\frac{A-B}{2}$ 的证法). 课堂把保序性写成两个等价的版本：

(1) 若 $\lim a_n = A > 0$，则存在 $N$ 使 $n \geq N$ 时 $a_n > 0$；
(2) 若 $\lim a_n = A > B = \lim b_n$，则存在 $N$ 使 $n \geq N$ 时 $a_n > b_n$。

第 (2) 条中取 $b_n \equiv 0$ 就得到第 (1) 条；反过来第 (2) 条等价于「$\lim(a_n - b_n) > 0$，再对 $a_n - b_n$ 用第 (1) 条」。课堂给的证法是画数轴：取 $\epsilon = \frac{A-B}{2}$，由定义存在 $N_1, N_2$ 使 $n \geq N_1$ 时 $a_n > A - \epsilon$、$n \geq N_2$ 时 $b_n < B + \epsilon$，而 $A - \epsilon = B + \epsilon$，于是 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时 $a_n > b_n$。

**思路：**两个极限一高一低时，把中间距离的一半取作 $\epsilon$，两条 $\epsilon$-带子就正好错开。这是「$\epsilon$ 该取多少」的标准答案：**取成两个目标量之差的一半**。

**例题 7.4** (极限唯一的另一种证法)**.** $\{a_n\}$ 的极限若存在则唯一。

证明. 反证：设 $\{a_n\}$ 同时趋于 $A$ 与 $B$，且 $A > B$。把两个极限都看成 $\{a_n\}$ 的极限，由保序性第 (2) 条（注 7.18）得 $n$ 足够大时 $a_n > a_n$，矛盾。 □

**思路：**同一列数既是「左边那个」又是「右边那个」，保序性就把它自己逼成了矛盾——比重新写一串 $\epsilon$ 估计省事得多。凡是要证「两个极限相等」，先试反证 + 保序性。

**注 7.19** (收敛必有界的完整证明，以及它的逆否命题)**.** 设 $\lim a_n = L$。由 $L < L+1$ 及保序性，存在 $N$ 使 $n \geq N$ 时 $a_n < L+1$；于是

$$a_n \leq \max\{a_1, \ldots, a_{N-1}, L+1\}, \qquad \forall n,$$

前 $N-1$ 项只有有限个、取最大即可，故有上界；同法得下界。它的逆否命题同样有用：$\{a_n\}$ **无界** $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ **发散**（逻辑上即「若 $P$ 则 $Q$」与「若非 $Q$ 则非 $P$」等价）。

**思路：**这是判断发散的第一招——数列一旦无界，连收敛的可能都没有，不必再去找极限。例题 5.4 的 $\alpha > 0$ 情形正是这么用的。

### 7.5.2 单调列的严格性

**命题 7.4** (严格递增且收敛，则每一项都严格小于极限)**.** 设 $\{a_n\}$ 严格递增且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$，则 $a_n < L (\forall n)$。

证明. 固定 $n$。对任何 $m > n$ 有 $a_n \leq a_m$。把两边看成关于 $m$ 的数列、令 $m \to \infty$ 取极限，由极限不等式（推论 5.4）得 $a_n \leq \lim\limits_{m\to\infty} a_m = L$。再由单调递增 $a_n < a_{n+1} \leq L$，即得 $a_n < L$。 □

**思路：**两步的顺序不能倒——先由「项的不等」过渡到「极限的 $\leq$」（推论 5.4），再用单调性把 $\leq$ 加严成 $<$。直接取极限只能得到 $\leq$，严格性要另想办法。

### 7.5.3 几何数列

**例题 7.5** ($q^n$ 的两段证明)**.** 例题 5.3 只列了结论，课堂上把 $|q| < 1$ 与 $|q| > 1$ 都证了：

(1) $|q| < 1$：$q = 0$ 时显然，下设 $q \neq 0$，写 $\frac{1}{|q|} = 1 + a (a > 0)$，则 $|q^n| = \frac{1}{(1+a)^n} \leq \frac{1}{na}$，只要 $n > \frac{1}{a\epsilon}$ 就有 $|q^n| < \epsilon$。

(2) $|q| > 1$：记 $|q| = 1 + c (c > 0)$，则 $|q^n| = (1+c)^n \geq nc$，对任何 $M$ 只要 $n$ 足够大就有 $|q^n| > M$，故无界，因而发散。

**思路：**两边用的是同一条 Bernoulli 不等式 $(1+x)^n \geq 1 + nx$：一边把 $(1+a)^n$ 放大成 $na$ 去顶住 $\epsilon$，一边把它放大成 $nc$ 去超过任意的 $M$。同一个不等式，一个用来证收敛、一个用来证发散。

### 7.5.4 Cesàro 平均

**命题 7.5** (算术平均的极限（Cesàro 平均）). 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+\cdots+a_n}{n} = a$。

证明. 给定 $\epsilon > 0$，取 $\epsilon' = \frac{\epsilon}{2}$。由 $\lim a_n = a$，存在 $N$ 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - a| < \epsilon'$。于是当

$$n > \max\left\{N,\ \frac{2\sum_{i=1}^{N}|a_i - a|}{\epsilon}\right\}$$

时，用三角不等式 $\left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i|$ 得

$$\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} - a\right| = \frac{1}{n}\left|\sum_{i=1}^{n}(a_i - a)\right| \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}|a_i - a| + \frac{n-N}{n}\,\epsilon' < \frac{\epsilon}{2} + \epsilon' = \epsilon. \qquad \square$$

**思路**：这是「用定义验证」的范本，动作只有两个：把和拆成前 $N$ 项与后面一段——前一段是固定的常数，只要 $n$ 够大就能被 $\frac{\epsilon}{2}$ 吸收；后一段每项都小于 $\epsilon'$。取 $\epsilon' = \frac{\epsilon}{2}$ 是让两段各占一半。整个估计唯一用到的不等式就是三角不等式，所以「$\left|\sum x_i\right| \leq \sum |x_i|$」要当成随身工具。

### 7.5.5 分子有理化

**例题 7.6** (根号之差：$\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C} \to 0$). 设 $A > 0, B, C \in \mathbb{R}, B > C$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{An+B}-\sqrt{An+C}\right) = 0$。

证明. 分子有理化：

$$0 < \sqrt{An+B} - \sqrt{An+C} = \frac{B-C}{\sqrt{An+B}+\sqrt{An+C}}.$$

当 $n$ 足够大时 $\sqrt{An+B} \geq \sqrt{\frac{A}{2}n}$、$\sqrt{An+C} \geq \sqrt{\frac{A}{2}n}$（这两个不等式分别等价于 $An \geq -2B$ 与 $An \geq -2C$；由 $A > 0$，只要 $n$ 足够大便成立——这正是题面允许 $B, C$ 取负的原因），故

$$0 < \sqrt{An+B} - \sqrt{An+C} \leq \frac{B-C}{\sqrt{2A}}\, n^{-1/2} \to 0,$$

由夹逼定理（定理 6.1）得极限为 0。 $\square$

**思路**：看到 $\sqrt{X} - \sqrt{Y}$ 就分子有理化（工具 $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$，更一般地 $x^k - y^k = (x-y)(x^{k-1} + x^{k-2}y + \cdots + y^{k-1})$），把「两个大体相当的量相减」变成「常数除以一个越变越大的量」。分母要放缩时，用「$n$ 足够大时 $An + B \geq \frac{A}{2}n$」把常数项吃掉。

### 7.5.6 夹逼的直觉

**注 7.20** (夹逼的直觉：两个警察与一个醉汉). 课堂的比喻：夹在中间的 $\{b_n\}$ 是醉汉，两边各有一个警察 $\{a_n\}$、$\{c_n\}$；两个警察都走向 $L$，醉汉也只能走到 $L$。

**思路**：凡是遇到「式子复杂、但上下界好估」的情形——一堆正数相加、带根号的差、被某个最大值控制住的和——第一反应就是夹逼。

### 7.5.7 四则运算的完整证明

**注 7.21** (四则运算的完整证明)**.** 定理 6.2 的三条都写了完整证明（证法与讲义 p. 18 同路）。设 $\lim a_n = A$、$\lim b_n = B$。

(1) 给定 $\epsilon > 0$，取 $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2}$。存在 $N_1, N_2$ 使 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - A| < \epsilon_1$、$n \geq N_2$ 时 $|b_n - B| < \epsilon_1$，于是对 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$，

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \epsilon_1 + \epsilon_1 = \epsilon;$$

把 $+$ 换成 $-$、$A + B$ 换成 $A - B$ 同理。

(2) 先由推论 5.3 取常数 $K$ 使 $|b_n| \leq K (\forall n)$。核心一步是加一项减一项：

$$a_n b_n - AB = (a_n - A)\, b_n + A\,(b_n - B),$$

于是

$$|a_n b_n - AB| \leq |a_n - A| \cdot |b_n| + |A| \cdot |b_n - B| \leq K\,|a_n - A| + |A| \cdot |b_n - B|.$$

给定 $\epsilon > 0$，取 $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2(K + |A| + 1)}$，则对 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 上式 $< K\epsilon_1 + |A|\epsilon_1 < \epsilon$。

(3) 不妨 $B > 0$（$B < 0$ 时把 $b_n$ 换成 $-b_n$ 即可）。由 $\lim b_n = B > \frac{B}{2}$ 及命题 5.1，存在 $N_0$ 使 $n \geq N_0$ 时 $b_n > \frac{B}{2}$，从而 $|b_n B| > \frac{B^2}{2}$——分母被顶住了。再拆分子：

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B}\right| = \frac{|a_n B - b_n A|}{|b_n B|} = \frac{|(a_n - A)B + A(B - b_n)|}{|b_n B|} \leq \frac{|a_n - A| \cdot B + |A| \cdot |B - b_n|}{B^2/2}.$$

给定 $\epsilon > 0$，取 $\epsilon' = \epsilon \cdot \frac{B^2/2}{B + |A|}$，并取 $N_1, N_2$ 使 $|a_n - A| < \epsilon'$、$|b_n - B| < \epsilon'$，则对 $n \geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 有

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B}\right| \leq \frac{\epsilon' B + |A|\,\epsilon'}{B^2/2} = \epsilon.$$

**思路：** 三条是同一个节奏——把误差拆成「$a_n$ 那一份」与「$b_n$ 那一份」，各用一次定义、各配一个 $\epsilon_1$。(2) 的额外动作是「加一项、减一项」，以及把不是常数的 $|b_n|$ 用「收敛 $\Rightarrow$ 有界」顶成常数 $K$；(3) 的额外动作是先用保号性把分母顶住 ($|b_n B| > \frac{B^2}{2}$)，再据此解出该配的 $\epsilon'$。

### 7.5.8 两个发散的例

**例题 7.7** (无限和与极限不可交换的反例)**.** 推论 6.3 要求个数固定；无限多个时结论失效。取

$$x_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{2^{j-1}}, & 1 \leq i \leq 2^{j-1}, \\ 0, & i > 2^{j-1}, \end{cases}$$

则对每个固定的 $i$ 有 $\lim\limits_{j \to \infty} x_{i,j} = 0$，而每一列的和恒为 1，于是

$$\lim_{j \to \infty} \left( \sum_{i=1}^{\infty} x_{i,j} \right) = 1 \;\neq\; 0 = \sum_{i=1}^{\infty} \lim_{j \to \infty} x_{i,j}.$$

**思路：** 反例的构造方式是「让质量越来越分散」：第 $j$ 列有 $2^{j-1}$ 个 $\frac{1}{2^{j-1}}$，每一项都趋于 0，但每一列的总和始终是 1。凡是要交换两个极限（或极限与求和）时，先问一句：个数固定吗？

**例题 7.8** ($\sin n$ 的发散性)**.** $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n$ 不存在。

证明. 反证（课堂给的证法只用四则运算）：设 $\lim\sin n = L$。由和差化积

$$\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\sin\beta$$

取 $\alpha=n$、$\beta=1$，得

$$0=L-L=\lim\big(\sin(n+1)-\sin(n-1)\big)=\lim(2\sin 1\cos n),$$

因 $\sin 1\neq 0$，得 $\lim\cos n=0$。同理用 $\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta$ 得 $\lim\sin n=0$。但 $1=\lim(\sin^2 n+\cos^2 n)=0^2+0^2=0$，矛盾。 □

**思路：**这是「反证 + 拿 $L$ 减自己」的套路：$L-L=0$ 这个恒等式免费提供了一个新极限，再用和差化积把它翻译成 $\cos n$ 的极限。凡是要证某个三角式的极限不存在，先试这一招。（课堂上还提到 Kronecker 定理作为另一条思路的入口：对任何无理数 $\alpha$、任何目标 $c\in[0,1)$ 与任何 $\varepsilon>0$，都存在 $n,m$ 使 $|n\alpha-m-c|<\varepsilon$——$c$ 就是想逼近的那个余数，整句话说的是 $\{n\alpha\}$ 的小数部分在 $[0,1)$ 中稠密。取 $\alpha=\frac{1}{2\pi}$，则 $n$ 除以 $2\pi$ 的余数在 $[0,2\pi)$ 中稠密，于是 $\sin n$ 的取值在 $[-1,1]$ 中稠密、不可能收敛。本笔记采用上面的和差化积证法，因为它只用已证的四则运算，不必先证稠密性。）

### 7.5.9 Stolz–Cesàro 定理

**定理 7.6** (Stolz–Cesàro 定理，$\frac{*}{\infty}$ 型)**.** 设 $\{b_n\}$ 严格单调且 $\lim b_n=+\infty$（即对任何 $K>0$ 存在 $N$ 使 $n\geq N$ 时 $b_n>K$）。若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在且为实数，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}.$$

**定理 7.7** (Stolz–Cesàro 定理，$\frac{0}{0}$ 型)**.** 设 $\lim a_n=0=\lim b_n$，且 $\{b_n\}$ 严格单调。若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在，则同样有 $\lim\frac{a_n}{b_n}=\lim\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$。

**注 7.22** (Stolz 与洛必达的对应，以及一个易错点)**.** 课堂把两者逐项对照：

| 离散 (Stolz) | | 连续（洛必达） |
|---|---|---|
| $a_n=f(n)$、$b_n=g(n)$ | $\leftrightarrow$ | $f(x)$、$g(x)$ |
| $a_{n+1}-a_n$（步长 $h=1$ 的差分） | $\leftrightarrow$ | $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ |
| $b_{n+1}-b_n$ | $\leftrightarrow$ | $g'(x)$ |
| $\lim\frac{a_n}{b_n}=\lim\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ | $\leftrightarrow$ | $\lim\frac{f}{g}=\lim\frac{f'}{g'}$ |

**易错点一：**$\lim b_n=+\infty$ **仍属发散**，$+\infty$ 只是一个记号，不要以为 $\{b_n\}$ 收敛。

**易错点二：**中文教材把第二种写成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型容易误导；正确的记法是 $\frac{*}{\infty}$ 型——**分子任意，只要分母趋于** $\infty$。

**思路：**凡是 $\frac{a_n}{b_n}$ 且 $b_n\to\infty$，先算差商 $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$：它往往比原式好算，这就是离散版的洛必达。

### 7.5.10 拓扑里的极限

**注 7.23** (展望：拓扑里的极限可以不唯一). 课堂顺带提了一句：用拓扑结构可以定义数列的极限，那时一个数列可能有不止一个极限；而用距离定义时极限必唯一——把 $|a_n - L| < \epsilon$ 换成 $\operatorname{dist}(a_n, L) < \epsilon$ 即可。极限唯一靠的是距离：一般的拓扑空间里没有距离，唯一性就不成立。

## 8 本讲自测清单

学完第 1 周，应当能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 复述抛物线弓形面积的计算，说明 $\chi_n$ 的极限正是第 1 节要解决的问题；
2. 说清牛顿的流数法（由面积求高度）为什么与求面积互逆，并写出微积分基本定理的两个恒等式 (I)(II)；
3. 写出映射、复合、像集与原像集的定义，并说明 $f^{-1}(V)$ 里的 $f^{-1}$ 为什么不预设 $f$ 可逆；
4. 用 $g \circ f = \mathrm{id}_X$、$f \circ g = \mathrm{id}_Y$ 刻画双射，并说清逆映射的唯一性从哪里来；
5. 把有理数说成「有限或无限循环小数」，并复述 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 的反证；
6. 写出戴德金分割的四条要求，说明第 (4) 条为什么不能删；
7. 证明实数的完备性（确界定理），并指出证明用到了分割的哪一条；
8. 写出 $\sup E$ 的充分必要条件，并用它验证 $\sup[0,1) = 1$；
9. 用 $\epsilon$-$N$ 语言写出 $\lim \frac{1}{n} = 0$ 的完整论证，并指出 $N$ 是在哪一步找到的；
10. 写出数列收敛的否定叙述（注意 $\epsilon$ 与 $n$ 的量词顺序），并证明极限唯一、收敛必有界；
11. 复述「在 $\mathbb{R}$ 上再作戴德金分割不产生新的数」的论证，说明它与完备性的关系；
12. 说出「最左边的有理数」为什么不存在，并证明任何开区间里都有无穷多个有理数与无穷多个无理数；
13. 用 $\epsilon$-$N$ 语言验证 $\lim \sqrt[n]{n} = 1$，指出二项式估计（或 Bernoulli 不等式）用在哪一步；
14. 认出「两个极限一高一低」的情形该用保序性，并会取 $\epsilon = \frac{A-B}{2}$ 把两条 $\epsilon$-带子错开；
15. 认出「项之间的不等式」只能过渡成极限的 $\le$，能举出 $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$ 这个反例，并会用反证把它变成推论 5.4；
16. 认出「数列无界」即可判定发散（收敛必有界的逆否），不必再去找极限；
17. 认出「式子复杂但上下界好估」就该夹逼，并会为 $(a_1^n + \cdots + a_m^n)^{1/n}$ 配出上下界；
18. 认出 $\sqrt{X} - \sqrt{Y}$ 型该分子有理化，并把分母放缩成 $\sqrt{A/2\,n}$；
19. 认出多项式之比该「上下同除最高次幂」，并说清 $k < m$、$k = m$、$k > m$ 三种结果分别怎么得到；
20. 认出 $n^k/a^n$ 型该用二项式展开只留一项，并说清「指数压多项式」时多出来的那一次 $\frac{1}{n}$ 从哪来；
21. 认出算术平均 $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$ 的极限该拆成「固定的前 $N$ 项 + 后段」两段来估；
22. 分清「有限个极限可交换」与「无限个未必可交换」，并能说出例题 7.7 那个反例的构造（第 $j$ 列有 $2^{j-1}$ 个 $\frac{1}{2^{j-1}}$，每列和恒为 1）；
23. 说出 Stolz–Cesàro 的 $\frac{*}{\infty}$ 型条件，说明为什么 $\lim b_n = +\infty$ 仍属发散，以及它与洛必达法则的离散/连续对应。